Szkriptnyelvek

Szathmáry László
Debreceni Egyetem
Informatikai Kar

9. Gyakorlat

- modulok (folyt.)
- haladó rendezés
- kivételkezelés

(utolsó módosítás: 2026. jan. 16.)

2025-2026, 2. félév

Modulok (folyt.)

Láttuk, hogy ha egy projekten belül ugyanazt a függvényt több szkriptben is fel akarjuk használni, akkor ezeket a közös függvényeket érdemes egy modulban összegyűjteni (lásd `ex1.py` és `ex2.py` szkriptek, illetve `pygyak.py` modul).

Mi a helyzet akkor, ha **egy modult több projektben** is fel szeretnénk használni?

<u>Lehetséges megoldás:</u>

Tegyük a modult egy kitüntetett könyvtárba (pl. `HOME/lib`), majd ezt a könyvtárat tegyük be a `PYTHONPATH` környezeti változóba. Mivel a `sys.path` -ba az inicializáció során bekerülnek a `PYTHONPATH`-ban megadott könyvtárak, így a modulunkat bármelyik szkriptbe be tudjuk importálni.

Lépések

1. Hozzuk létre a `HOME` könyvtárunkban a `lib` alkönyvtárat, majd tegyük be ide a `pygyak.py` modult.
2. A `~/.bashrc` fájlhoz adjuk hozzá a következőt:

```
PYTHONPATH=$PYTHONPATH:$HOME/lib
export PYTHONPATH
```

3. Nyissunk egy új terminált (vagy `source ~/.bashrc`), majd teszteljük, hogy működik-e:

```
>>> import pygyak
>>> pygyak.hello()
```

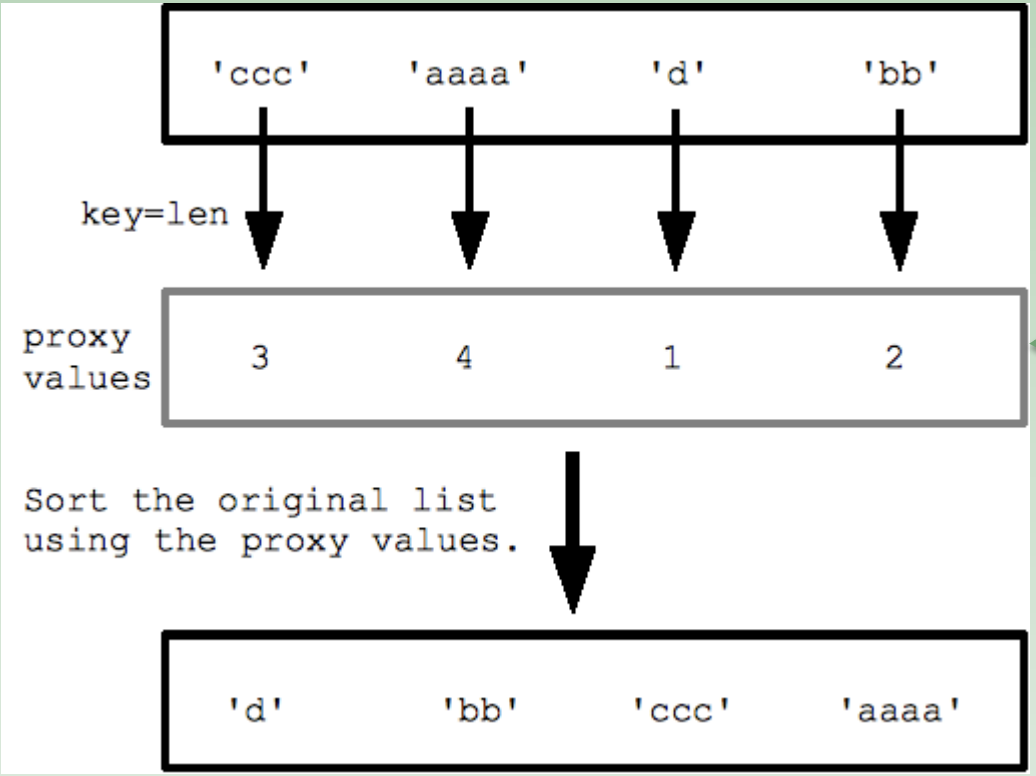
ha nincs hibaüzenet: OK

Haladó rendezés

Összetettebb rendezések esetén a `sorted()` függvénynek megadható egy „`key`” paraméter, melynek értékül egy függvényt lehet megadni. Ez a függvény a rendezés előtt az elemeket áttranszformálja. A függvény vesz egy értéket s egy új értéket ad vissza. A rendezés a függvény által visszaadott érték alapján történik.

```
1  >>> words = ['ccc', 'aaaa', 'd', 'bb']
2  >>> sorted(words)
3  ['aaaa', 'bb', 'ccc', 'd']
4  >>>
5  >>> sorted(words, key=len)
6  ['d', 'bb', 'ccc', 'aaaa']
```

A „`key`” értéke most a beépített „`len`” függvény. A szavakat a szavak hossza szerint szeretnénk rendezni. A rendezés során a `len` meghívódik a lista minden egyes elemére, s a rendezés a `len` által visszaadott érték szerint történik.



a „len” által visszaadott értékekből készít egy „árnyéklistát” s ezt rendezi:
`[1, 2, 3, 4]`

majd visszahelyettesít:

```
1 -> 'd'
2 -> 'bb'
3 -> 'ccc'
4 -> 'aaaa'
```

```
>>> words = ['Cc', 'BB', 'aa', 'zz']
>>> sorted(words)
['BB', 'Cc', 'aa', 'zz']
>>>
>>> sorted(words, key=str.lower)
['aa', 'BB', 'Cc', 'zz']
```

rendezzük úgy, hogy a kis- és nagybetűket *nem* különböztetjük meg

---

rendezzük az elemeket az utolsó karakter szerint

```
>>> words = ['xc', 'zb', 'yd', 'wa']
>>> sorted(words)
['wa', 'xc', 'yd', 'zb']
>>>
>>> def my_func(s):
...     return s[-1]
...
>>> sorted(words, key=my_func)
['wa', 'zb', 'xc', 'yd']
```

saját függvény is megadható

Feladat

Oldjunk meg néhány haladó rendezéssel kapcsolatos feladatot.

Link: https://arato.inf.unideb.hu/szathmary.laszlo/pmwiki/index.php?n=Py3.20121006e

Kivételek

```python
#!/usr/bin/env python3

import sys


def cat(fname):
    f = open(fname, 'r')
    text = f.read()
    print('---', fname)
    print(text)
    f.close()

#####

if __name__ == "__main__":
    args = sys.argv[1:]
    for arg in args:
        cat(arg)
```

a Unix `cat` parancsához hasonló kiíratás

Feladat:
Nem létező file-ok esetén hibaüzenet, majd a szkript folytassa a feldolgozást a köv. argumentummal.

Lásd még: https://arato.inf.unideb.hu/szathmary.laszlo/pmwiki/index.php?n=Py3.20121120a

```
6   def cat(fname):
7       try:
8           f = open(fname, 'r')
9           text = f.read()
10          print('---', fname)
11          print(text)
12          f.close()
13      except IOError:
14          print('--- I/O error:', fname)
```

A kivételt futásidőben elkapjuk s lekezeljük.

Ha nincs ilyen file, akkor hiba-üzenet, s a program fut tovább.

```
6   def cat(fname):
7       try:
8           f = open(fname, 'r')
9           text = f.read()
10          print('---', fname)
11          print(text)
12          f.close()
13      except IOError as e:
14          print('--- I/O error:', e)
```

„e” a kivételobjektum

kiíratjuk a kivételobjektumot

```
except (KeyboardInterrupt, EOFError):
```

Többféle kivételt is el lehet kapni egy except ágban, ekkor a kivételek típusait egy **tuple**-be kell rakni.

Feladat

Szkript bővítése kivételkezelőkkel.

Link: https://arato.inf.unideb.hu/szathmary.laszlo/pmwiki/index.php?n=Py3.20121120b

Feladatok

házi feladat

1. [20130920a] kis- és nagybetűk felcserélve
2. [20120904b] lista egy részének a megfordítása
3. [20130326a] utolsó N sor, **B** változat